

10. hét - Feladatlap

Kondenzátor • kapacitás • kapcsolások • energia • RC időállandó

1. Alapfogalmak

- Mi a kondenzátor feladata?
- Mit jelent a kapacitás?
- Mi a kapacitás SI-egysége?
- Mi a dielektrikum szerepe?

2. Töltés számítása

$C = 220 \mu\text{F}$, $U = 15 \text{ V}$. Számítsd ki Q -t C -ban és mC -ban.

3. Feszültség számítása

$C = 47 \mu\text{F}$ kondenzátoron $Q = 470 \mu\text{C}$ töltés van. Határozd meg U -t.

4. Síkkondenzátor

Magyarázd meg képlettel, hogyan változik C , ha a lemezfelület kétszeresére nő, illetve ha a lemeztávolság kétszeresére nő.

5. Párhuzamos kapcsolás

$C_1=10 \mu\text{F}$, $C_2=22 \mu\text{F}$, $C_3=68 \mu\text{F}$. Határozd meg C_p -t.

6. Soros kapcsolás

$C_1=12 \mu\text{F}$, $C_2=6 \mu\text{F}$. Számítsd ki C_s -t. $U=18 \text{ V}$ esetén számítsd ki Q -t és a két részfeszültséget.

7. Energia

$C=4700 \mu\text{F}$, $U=12 \text{ V}$. Számítsd ki a tárolt energiát.

8. RC időállandó

$R=10 \text{ k}\Omega$, $C=100 \mu\text{F}$. Számítsd ki τ -t. Körülbelül mennyi idő után tekinthető a töltés gyakorlatilag befejezettnek, ha 5τ -t veszünk?

9. Szakmai biztonság

Sorolj fel legalább négy ellenőrzést, amelyet kondenzátor cseréje vagy mérése előtt el kell végezni.